

DATASHEET DE PROJETO

RessoradorQuadrado (espiral quadrada acoplada)

GEOMETRIA (variaveis de projeto no HFSS)

a_spiral = 3.5mm (Lado externo da espiral)
w_spiral = 0.5mm (Largura da trilha)
g_spiral = 0.5mm (Espacamento entre voltas)
p_spiral = w_spiral + g_spiral (Passo (pitch = w+g))
z_spiral = 0.7675mm (Deslocamento vertical / offset)
t_cu = 0.035mm (Espessura do cobre)
L_sub = 55mm (Lado do substrato)
h_sub = 0.75mm (Espessura do substrato)
w_feed = 2.5mm (Largura da linha de alimentacao)
g_cpl = 0.5mm (Gap de acoplamento (feed-espiral))
L_cpl = 5mm (Comprimento de acoplamento)

MATERIAIS

- Rogers RT/duroid 5880 (tm)
- air
- copper
- vacuum

PORTA / EXCITACAO

Porta(s): Port1
Tipo de porta: Lumped Port
Tipo de rede: HFSS Terminal Network

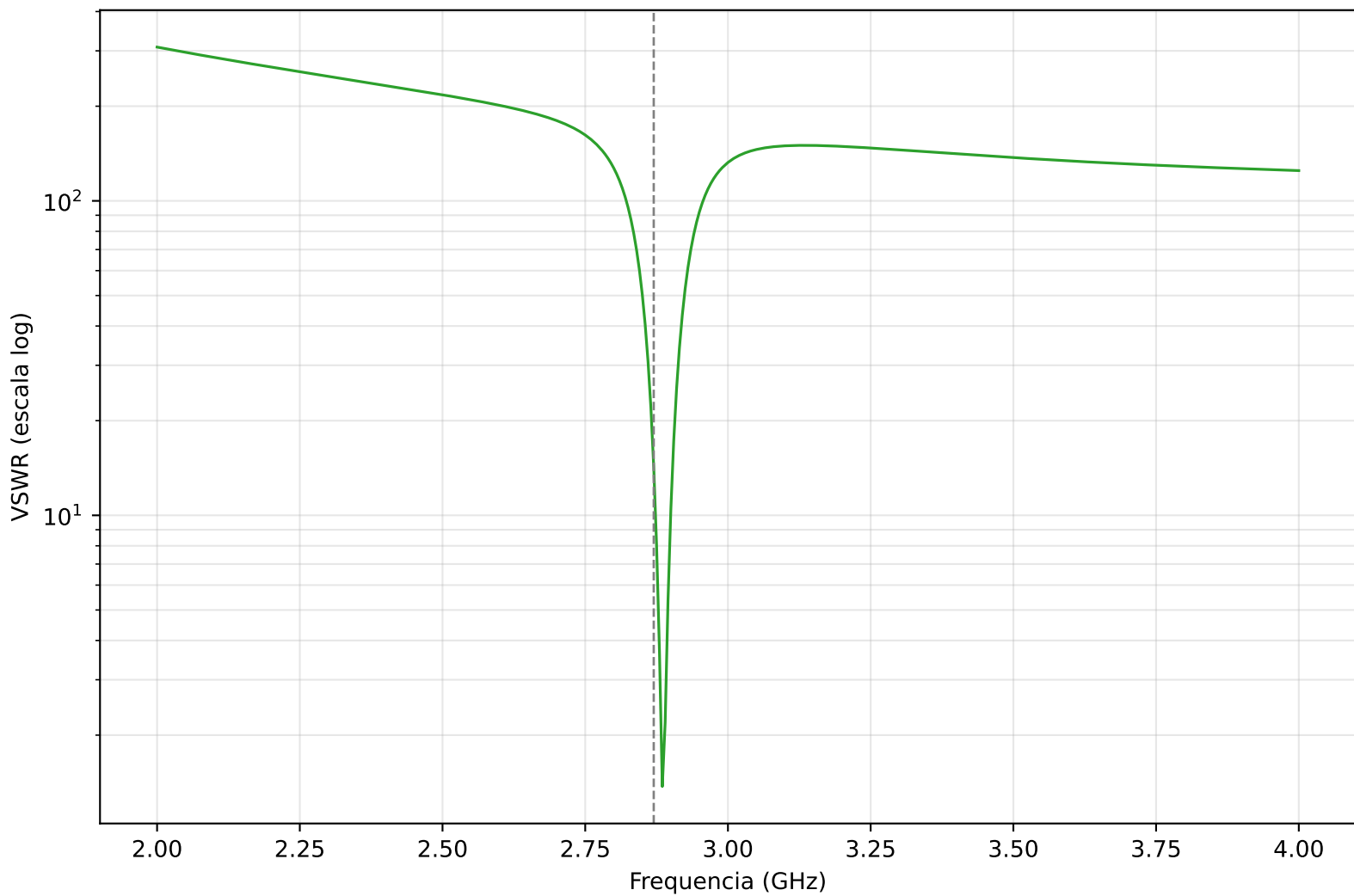
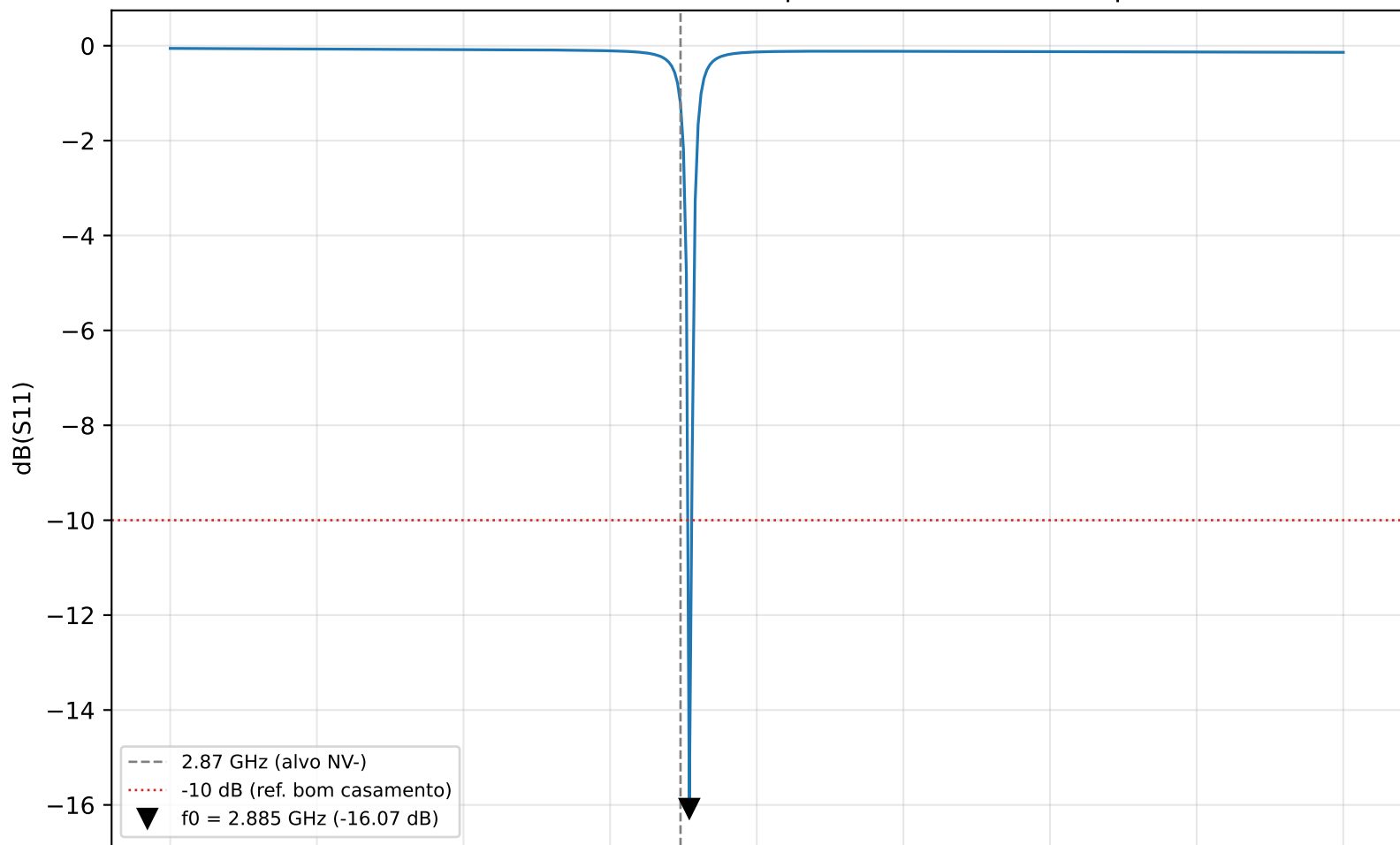
SETUP DE SOLUCAO (HFSS)

Solve type: Single
Freq. adaptativa: 2.87GHz
Max Delta S: 0.02
Max. passes: 15
Sweep: 2GHz - 4GHz, 401 pontos (Fast)

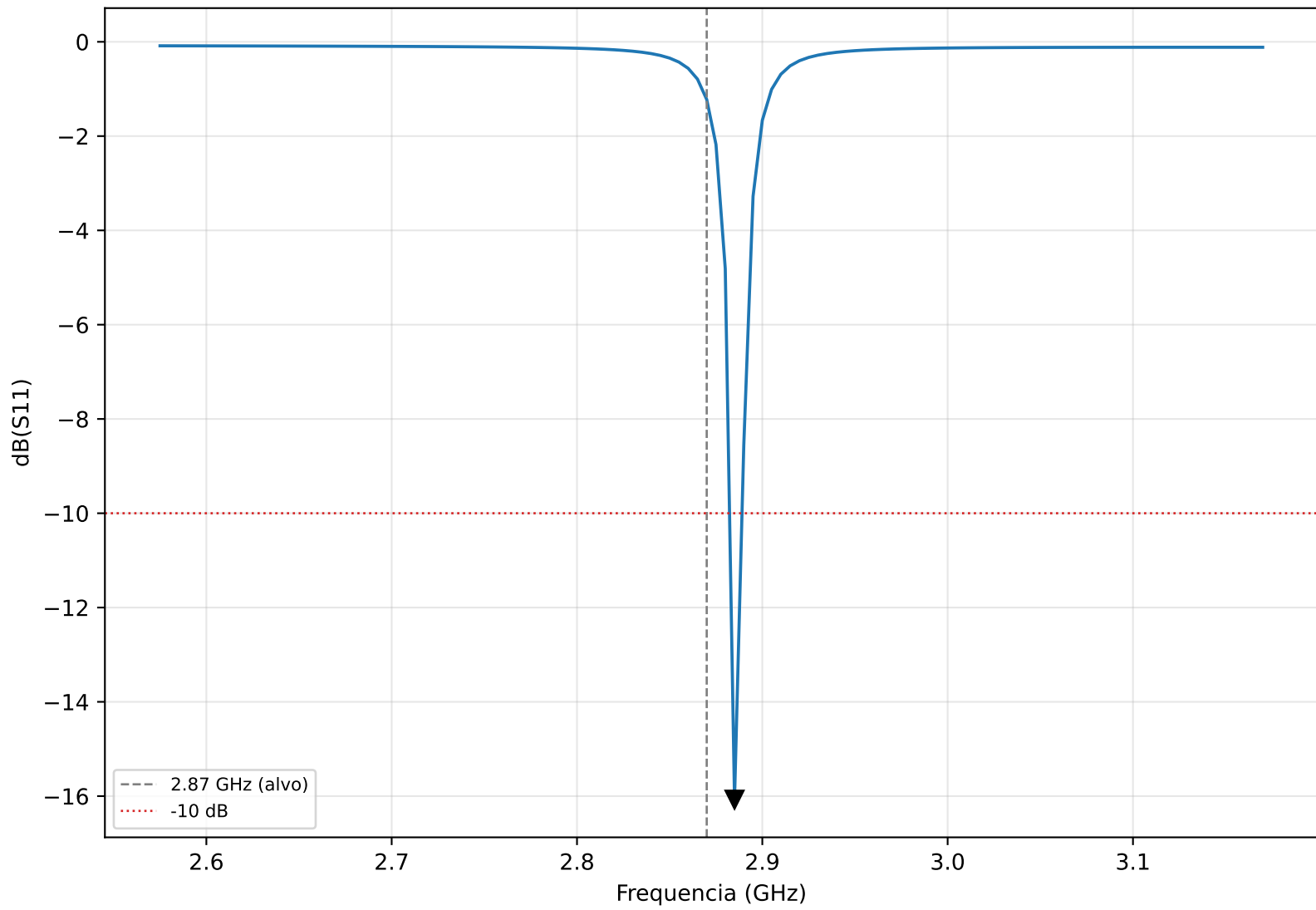
FIGURAS DE MERITO (extraidas de ressoadorquadrado.csv)

Faixa medida: 2.000 - 4.000 GHz (401 pontos)
f0 (minimo de S11 na faixa): 2.8850 GHz -> S11 = -16.075 dB
S11 em 2.87 GHz (alvo NV-): -1.223 dB (freq. real lida: 2.870 GHz)
VSWR em 2.87 GHz: 14.22
Banda com S11 <= -10 dB: 2.885 - 2.885 GHz (BW = 0.0 MHz, Q_loaded ~ nan)

RessonadorQuadrado - S11 vs frecuencia (varredura completa)



Zoom em torno da ressonancia (2.57 - 3.17 GHz)



Vista do modelo / plot exportado do HFSS

Terminal S Parameter Plot3

